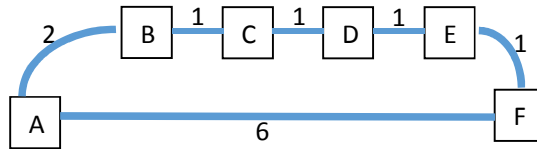


Ders 12:

- Çözüm karmaşıklık sınıfları
 - Polinomial time: n^p , n^2 , $\log_2 n$, $n^2 \log_2 n$, ...
 - NP time: $n!$, a^n , ...
- $n^p < 2^n$ ne zaman doğrudur?
 - eşit varsayalım $p \log_2 n = n$
 - $p = \frac{n}{\log_2 n}$ ise $n^p = 2^n$
 - $p > \frac{n}{\log_2 n}$ ise $n^p > 2^n$
 - $p < \frac{n}{\log_2 n}$ ise $n^p < 2^n$
 - Eşitlik için $n=16$ ise $p=4$ olmalı, $n=1024$ ise $p=102.4$ olmalı, $n=2^{20}$ ise $p=52429$ olmalı
 - Yani p 'nin küçük değerleri için (ki genelde öyledir) $n^p < 2^n$ diyebiliriz.
- $n^p < n!$ ne zaman doğrudur?
 - Stirling'i hatırlayalım. $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n < n^n$
 - $p=n$ ise $n^p > n!$
 - $p>n$ ise $n^p > n!$
 - $p<n$ ise $n^p < n!$ (genelde böyledir.)
- $2^n < n!$ ne zaman doğrudur?
 - $n>3$ için
- O halde genel olarak $n^p < 2^n < n!$ diyebiliriz.
- Gezgin satıcı problemi
 - Tüm şehirlerden en az 1 kez geçmek şartıyla en kısa rota nedir
 - N şehir için optimum çözümü bulmanın karmaşıklığı $n!$ ☹
- Şu N sayı içinde toplamı K olan bir alt küme var mı?
 - optimum çözümü bulmanın karmaşıklığı $n!$ ☹
- Sezgisel (heuristic) algoritmalar: çözüm uzayı çok büyük olduğunda bunu sınırlayan kural, varsayım vb.
- Gezgin satıcı için en yaygın sezgisel algoritma. Bir şehirden başla ve en yakınına git.
 - Karmaşıklığı: $N-1+N-2+N-3+\dots+1 \approx N^2 \ll n!$ süper ☺
 - Ama optimum çözümü garantilemez ☹

Örneğin



- Sezgisel algoritma B'den başlasın. B C D E F A rotasını bulur. Rota uzunluğu 10
- B'den başlayan daha iyi bir çözüm: B A B C D E F. Rota uzunluğu 8
- Optimal çözümlerden biri: A B C D E F. Rota uzunluğu: 6
- Bazı sezgisel yaklaşımlar bazı problem türlerinde, bazı kısıtlar altında optimal çözümü garantiler. Ama çoğunlukla böyle değildir.
- Optimumu bulmanın şart olmadığı durumlarda çok fazla beklemek yerine optimal olmayan ama hızlı bulunan çözümler tercih edilir. Gezgin satıcıya sen 5 yıl bekle sana optimal rotayı vereceğim diyemeyiz ☺